

例 1. 某研究者采用动物实验研究维生素 E 治疗脑血管痉挛的效果，将体重 10kg 左右的蛛网膜下腔出血（SAH）模型成犬 20 只配成 10 对，各对随机分配入实验组和对照组，然后，实验组给予维生素 E 治疗，对照组不给维生素 E。经脑血管造影求得基底动脉管径的相对变化率（%），见表 1。研究者对该资料采用两独立样本 *t* 检验进行分析，结果显示，资料的正态性（实验组 *P*=0.395，对照组 *P*=0.418）和方差齐性（*P*=0.531）均满足，*t*=-1.859，*P*=0.079，差异无统计学意义，尚不能认为维生素 E 有抑制脑血管痉挛的作用。

表 1 SAH 后 24 小时脑血管痉挛相对变化率（%）

对号	实验组	对照组
1	105.43	106.99
2	99.00	103.35
3	98.62	102.67
4	101.29	100.26
5	100.26	101.47
6	99.27	102.67
7	100.73	100.00
8	102.78	103.00
9	98.23	102.43
10	103.86	105.65

例 2. 某研究者观察某病患者外周血 T 淋巴细胞及其辅助性 T 淋巴细胞（Th），设立正常对照组，两组各观察 15 人。观察指标为每 100 个淋巴细胞中 Th 阳性的细胞数。数据见表 2，采用 *t* 检验进行统计学处理，结果显示两组的 Th 阳性细胞数差异有统计学意义，病例组 Th 阳性细胞数低于对照组。

表 2 两组观察对象 Th 阳性细胞数（%）

病例组	对照组
35	51
32	52
38	53
37	58
40	51
39	49

45	52
41	53
49	56
35	49
46	50
43	53
47	55
38	51
37	52

例 3. 某医生欲比较两种复方药物与常规药物对血清中的血红蛋白含量的影响，采用完全随机设计，3 组患者各 30 例，用药前试图分析组间血红蛋白含量基线值是否均衡，采用两两之间的 t 检验，得出结论：复方 A 组和复方 B 组、复方 B 组和常规治疗组之间差别有统计学意义，而复方 A 组和常规治疗组之间差别无统计学意义。

表 3 三组患者血清中血红蛋白含量(g/L)

复方 A 组	140	124	97	127	95	92	121	130	152	134
	115	103	112	108	69	130	133	126	108	112
	112	112	120	95	73	131	101	124	89	109
复方 B 组	136	123	126	140	120	122	133	152	100	138
	123	146	130	98	133	149	138	150	116	105
	155	124	112	112	121	124	139	115	118	124
常规治疗组	139	96	110	134	129	98	130	121	92	121
	82	129	120	119	126	109	91	111	106	137
	107	121	109	93	138	142	70	97	111	107

例 4. 某医院对两个实验室进行质量控制，抽样检查两个实验室某项化验的阳性率，其结果如下表 15.10。分析人员采用普通 Pearson 卡方检验， $\chi^2=4.770$ ， $P=0.029 < 0.05$ ，认为两个实验室某项化验的阳性率不同。

表 4 某医院两个实验室某项化验的阳性率比较

室别	阳性人数	阴性人数	检查人数
甲室	8	27	35
乙室	2	36	38
合计	10	63	73

例 5. 有 50 份痰液标本，每份分别接种在甲乙两种培养基中，观察结核杆菌的生长情况，研究者欲比较两种培养基的接种效果，将观察结果整理成下表 15. 13，然后采用 Pearson 卡方检验进行统计分析， $\chi^2=0.683$ ， $P=0.409 >0.05$ ，尚不能认为两种培养基的接种效果不同。

表 5 两种结核杆菌培养基的培养效果比较

甲培养基	乙培养基		合计
	+	—	
+	12 (a)	23 (b)	35
—	7 (c)	8 (d)	15
合计	19	31	50

例 6. 某医生将 160 例冠心病心绞痛患者按照就诊时间顺序随机分成两组，一组用消心痛治疗，另一组用消心痛加通心络胶囊治疗，疗程均为两个月。用消心痛组治疗的 80 例中，显效 20 例，有效 40 例，无效 20 例；消心痛加通心络胶囊治疗的 80 例中显效 28 例，有效 43 例，无效 9 例。该医生欲判断两种疗法治疗冠心病心绞痛的临床疗效是否不同，采用一般卡方检验得到： $\chi^2=5.614$ ， $P=0.060 >0.05$ ，认为两组疗效的差异无统计学意义。

表 6 两种疗法治疗冠心病心绞痛的疗效

组 别	显效	有效	无效	合 计
消心痛	20	40	20	80
消心痛+通心络胶囊	28	43	9	80
合 计	48	83	29	160